

Справка по задаче P1 «Рождение Преподобной матери»

Постановка задачи

Дан массив из n целых чисел ($n \leq 10^6$, $|a_i| \leq 10^9$). Необходимо отсортировать массив по возрастанию, используя алгоритм **HEAP SORT**. Посылки с реализацией других алгоритмов сортировки не засчитываются.

Формат ввода и вывода

- В первой строке задаётся целое число n .
- Во второй строке задаются n целых чисел.
- В выходной поток нужно вывести те же числа, отсортированные по возрастанию, через пробел.

Используемый алгоритм

Для сортировки используется пирамидальная сортировка (**HEAP SORT**) на основе максимальной двоичной кучи (**max-heap**). Куча представляется в виде массива:

- Для вершины с индексом i :
 - левый потомок: $2i + 1$;
 - правый потомок: $2i + 2$.

Реализация состоит из трёх ключевых функций:

1. **heapify(A, i)** — “просеивание” элемента вниз: восстанавливает свойство **max-кучи** для поддерева с корнем в индексе i при фиксированном текущем размере кучи **heapSize**.
2. **buildMaxHeap(A)** — преобразует весь массив в **max-кучу**: вызывает **heapify** для всех внутренних вершин, двигаясь от $i = \lfloor n/2 \rfloor - 1$ до 0.
3. **heapSort(A)** — выполняет саму сортировку:
 - (a) строит **max-кучу** вызовом **buildMaxHeap(A)**;
 - (b) затем в цикле обменивает **A[0]** (максимальный элемент) с **A[i]** (последним элементом текущей кучи), уменьшает **heapSize** и вызывает **heapify(A, 0)** для восстановления кучи на префиксе **[0, heapSize)**.

Для соответствия формату из условия в коде используется глобальная переменная **heapSize**, чтобы сигнатура **heapify(A, i)** не содержала параметр размера массива.

Структура программы

- Чтение n и массива **A** из **std::cin**.
- Вызов **heapSort(A)**.
- Вывод отсортированного массива в одну строку, числа разделены пробелами.

Оценка сложности

- Построение кучи: $O(n)$.
- Каждый вызов `heapify`: $O(\log n)$.
- Основной цикл сортировки (извлечение максимумов): $n - 1$ раз по $O(\log n)$.

Итоговая асимптотика по времени:

$$T(n) = O(n) + O(n \log n) = O(n \log n).$$

Алгоритм работает in-place, использует $O(1)$ дополнительной памяти помимо самого массива, и удовлетворяет ограничениям по времени и памяти задачи.